阿基米德螺线(Archimedean spiral). 当 $\rho_0=0$ 时，就得到特殊的等速螺线的方程 $\rho=a\theta$，此时极径与极角成正比.

练习 2.5(4)

1. 求经过点 $A(a,0)$ 且和极轴垂直的直线 l 的极坐标方程.

2. (1) 求圆心在极点 O、半径为 a 的圆的极坐标方程；

(2) 求圆心在 $\left(a,\frac{\pi}{2}\right)$、半径为 a 的圆的极坐标方程.

3. 分别画出下列极坐标方程和直角坐标方程的曲线：

(1) 极坐标方程 $\rho=2$，直角坐标方程 $x=2$；

(2) 极坐标方程 $\theta=\frac{\pi}{4}$，直角坐标方程 $x=\frac{\pi}{4}$.

4 极坐标与直角坐标的互化

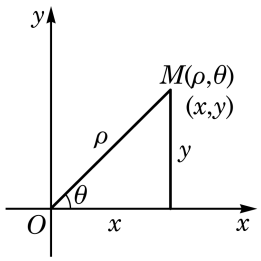


图 2-5-12

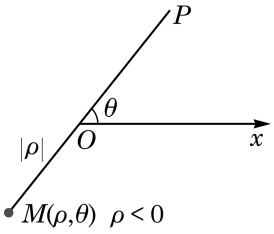


图 2-5-13

极坐标系和直角坐标系是两种不同的坐标系，有时需要在它们之间进行互相转化.

如图 2-5-12，把直角坐标系的原点作为极点，x 轴的正半轴作为极轴，并且取相同的单位长度. 设平面上任意一点 M 的直角坐标为 (x,y)，极坐标为 (ρ,θ).

当 $\rho>0$ 时，由三角函数的定义，可以得到如下的关系式：

$$x=\rho\cos\theta,\ y=\rho\sin\theta. \qquad ①$$

当 $\rho=0$ 时，①式仍然成立.

当 $\rho<0$ 时，如图 2-5-13，点 M 的极坐标也可用 $(-\rho,\pi+\theta)$ 表示，这时由于 $-\rho>0$，因此由三角函数的定义，可得

$$x=-\rho\cos(\pi+\theta)=\rho\cos\theta,$$

$$y=-\rho\sin(\pi+\theta)=\rho\sin\theta.$$

这说明 $\rho<0$ 时，①式也成立.

综上所述，关系式①对于点 M 的任一种表示法表示的极坐标都成立.

关系式①可以作为已知点的极坐标求该点的直角坐标的公式.

从关系式①中解出 ρ、θ，则有